JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 8th April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नतम प्रथम आयनन एन्थैल्पी वाले तत्व की निम्नलिखित में से परमाणु संख्या है :

(A) 32 (B) 35 (C) 19 (D) 87

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I (संकुल/स्पीशीज़)		सूची-II (आकृति और चुम्बकीय आघूर्ण)
A.	$[Ni(CO)_4]$	I.	चतुष्फलकीय, 2.8 BM
B.	$[Ni(CN)_4]^{2-}$	II.	वर्ग समतलीय, 0 BM
C.	$[NiCl_4]^{2-}$	III.	चतुष्फलकीय, 0 BM
D.	$[MnBr_4]^{2-}$	IV.	चतुष्फलकीय, 5.9 BM

dekhoexams.com

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(A) A-I, B-II, C-III, D-IV (B) A-IV, B-I, C-III, D-II

(C) A-III, B-II, C-I, D-IV (D) A-III, B-IV, C-II, D-I

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I		सूची-II
A.	कार्बधनायन	I.	स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म दे सकें
B.	C-मुक्त मूलक	II.	स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म ग्रहण कर सके।
C.	नाभिकरागी	III.	रिक्त p-कक्षक के साथ sp ^{2} संकरित कार्बन
D.	इलेक्ट्रॉनरागी	IV.	एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ sp $^2/sp^3$ संकरित कार्बन

dekhoexams.com

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(A) A-IV, B-II, C-III, D-I (B) A-II, B-III, C-I, D-IV

(C) A-III, B-IV, C-I, D-II (D) A-III, B-IV, C-II, D-I

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

किसी प्रथम कोटि अपघटन अभिक्रिया में, अभिकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता की एक चौथाई तक एवं आठवें हिस्से तक अपघटित होने में लगा समय क्रमश: t_1 एवं $t_2(s)$ है। अनुपात t_1/t_2 होगा:

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

परमाणु संख्या 9 वाले तत्व के लिए सही कथन हैं

A. $m_s = +\frac{1}{2}$ के लिए ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स एवं $m_s = -\frac{1}{2}$ के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।

B. p_z कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है।

C. अंतिम इलेक्ट्रॉन $n = 2$ एवं $l = 1$ वाले कक्षक में जाता है।

D. सभी परमाणु कक्षकों के लिए कोणीय नोडों का योग 1 है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(A) केवल A एवं B

(B) केवल A, C एवं D

(C) केवल A एवं C

(D) केवल C एवं D

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$\mathrm{HA}(aq) \rightleftharpoons \mathrm{H}^{+}(aq) + \mathrm{A}^{-}(aq)$

एक एकल क्षारकी दुर्बल अम्ल HA के 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक अवनमन $0.20^{\circ}\mathrm{C}$ है। अम्ल का वियोजन स्थिरांक है:

दिया गया है: $\mathrm{K_f}\,(\mathrm{H_2O}) = 1.8\ \mathrm{K\ kg\ mol^{-1}}$, मोललता $\equiv$ मोलरता

(A) 1.90×10^{-3}

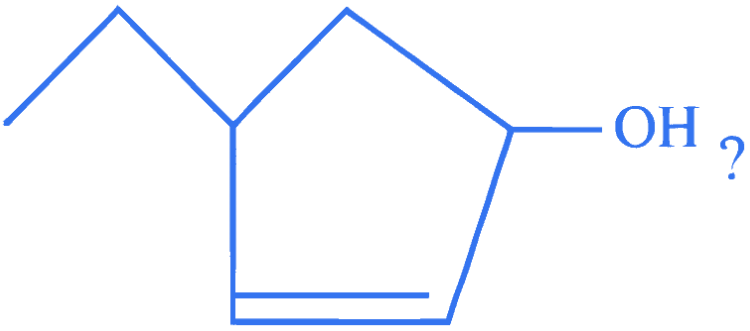
(B) 1.38×10^{-3}

(C) 1.1×10^{-2}

(D) 1.89×10^{-1}

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



इसका सही IUPAC नाम क्या है?

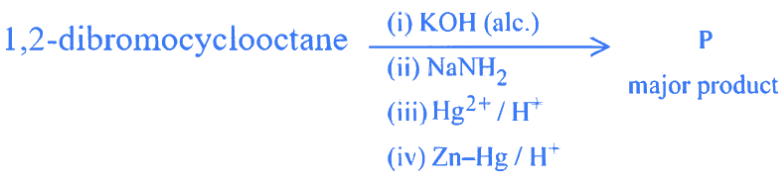
(A) 1-एथिलसाइक्लोपेन्ट-2-ईन-3-ऑल

(B) 4-एथिलसाइक्लोपेन्ट-2-ईन-1-ऑल

(C) 1-एथिल-3-हाइड्रॉक्सीसाइक्लोपेन्ट-2-ईन

(D) 4-एथिल-1-हाइड्रॉक्सीसाइक्लोपेन्ट-2-ईन

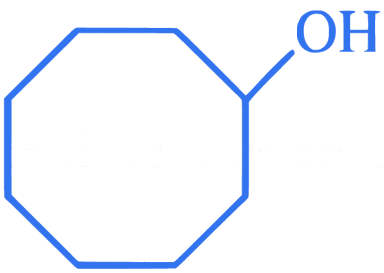
Q8. MCQ (Single Correct Answer)



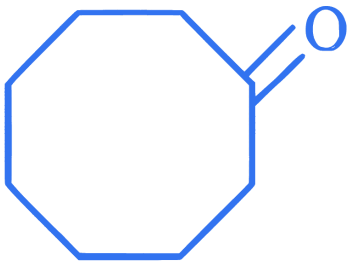
dekhoexams.com

' P ' है:

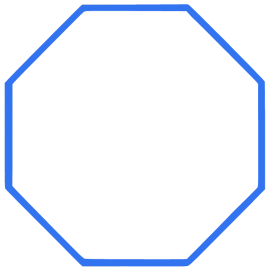
(A)



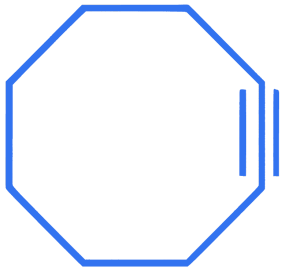
(B)



(C)



(D)



Q9. MCQ (Single Correct Answer)

C, H एवं O युक्त एक कार्बनिक यौगिक के 0.210 g के दहन करने पर $0.127\ g\ H_2O$ एवं $0.307\ g\ CO_2$ देता है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रतिशत क्रमश: हैं:

(A) 7.55, 43.85 (B) 6.72, 53.41 (C) 6.72, 39.87 (D) 53.41, 39.6

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित स्पीशीज़ में से $sp^3 d^2$ संकरण पाया जाता है, की संख्या है :

$[Co(NH_3)_6]^{3+}, SF_6, [CrF_6]^{3-}, [CoF_6]^{3-}, [Mn(CN)_6]^{3-}$ एवं $[MnCl_6]^{3-}$

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 6

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित द्विक मिश्रणों में से कौन निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी का व्यवहार नहीं करता है?

(A) $CH_3OH + CHCl_3$

(B) $C_6H_5OH + C_6H_5NH_2$

(C) $H_2O + CH_3COC_2H_5$

(D) $CS_2 + CH_3COCH_3$

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: H_2Se, H_2Te से अधिक अम्लीय है।

कथन II: H_2Se की वियोजन के लिए आबन्ध एन्थेल्पी, H_2Te से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें:

(A) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।

(B) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(C) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।

(D) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

dekhoexams.com

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

$$A \xrightarrow[(ii)\ H_3O^+]{(i)\ NaOH} B \xrightarrow[(ii)\ H_2SO_4,\Delta]{(i)\ EtOH} C$$

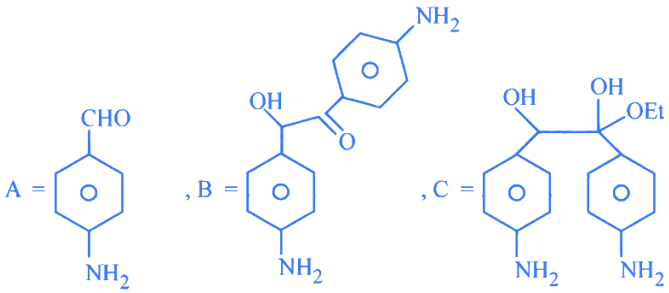
'A' N के लिए धनात्मक लैसें परीक्षण प्रदर्शित करता है और इसका मोलर द्रव्यमान 121 है।

' B ' जलीय $NaHCO_3$ के साथ बुदबुदाहट देता है।

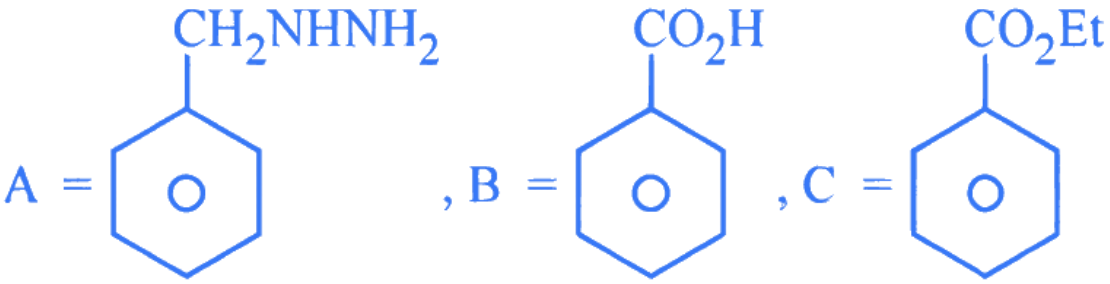
'C' फलों की सुगन्ध देता है।

निम्नलिखित में से A, B एवं C को पहचानिए :

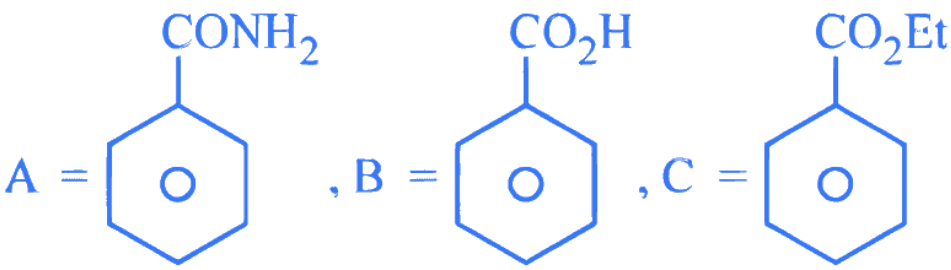
(A)



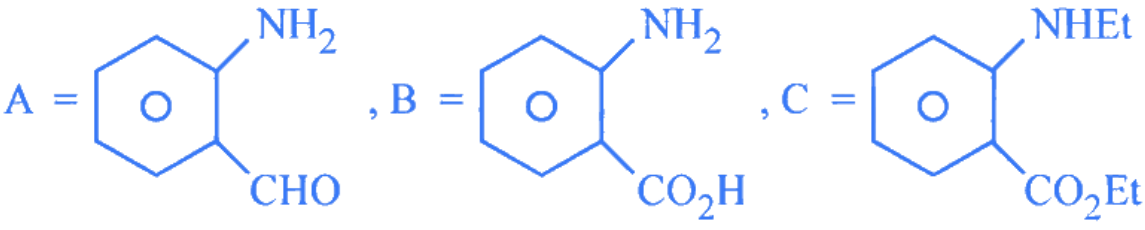
(B)



(C)



(D)



Q14. MCQ (Single Correct Answer)

Cu^+, Cu^{2+}, Cr^{2+} एवं Cr^{3+} आयनों के 'प्रचक्रण-मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण मान का घटता हुआ सही क्रम है :

(A) $Cr^{3+} > Cr^{2+} > Cu^+ > Cu^{2+}$

(B) $Cu^+ > Cu^{2+} > Cr^{3+} > Cr^{2+}$

(C) $Cr^{2+} > Cr^{3+} > Cu^{2+} > Cu^+$

(D) $Cu^{2+} > Cu^+ > Cr^{2+} > Cr^{3+}$

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: एकल दंतुर लिगन्डों से निर्मित एक होमोलेप्टिक अष्टफलकीय संकुल, त्रिविम समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा।

कथन II: समपक्ष एवं विपक्ष-प्लेटिन, Pd के हेटेरोलेप्टिक संकुल हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें:

(A) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

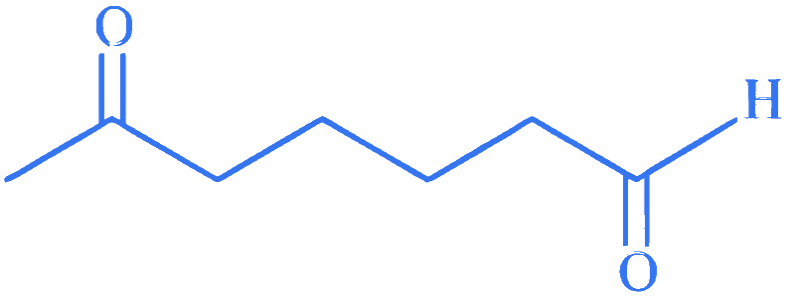
(B) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।

(C) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।

(D) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

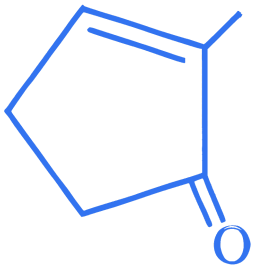
Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

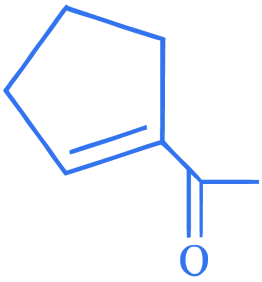


जब यह अंतराआण्विक (इंट्रामॉलिक्यूलर) ऐल्डोल संघनन प्रदर्शित करता है, तो निर्मित मुख्य उत्पाद होता है :

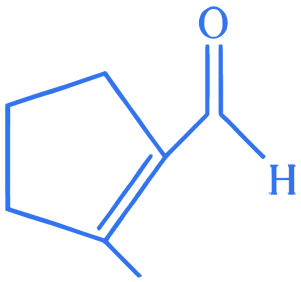
(A)



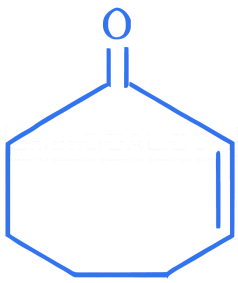
(B)



(C)



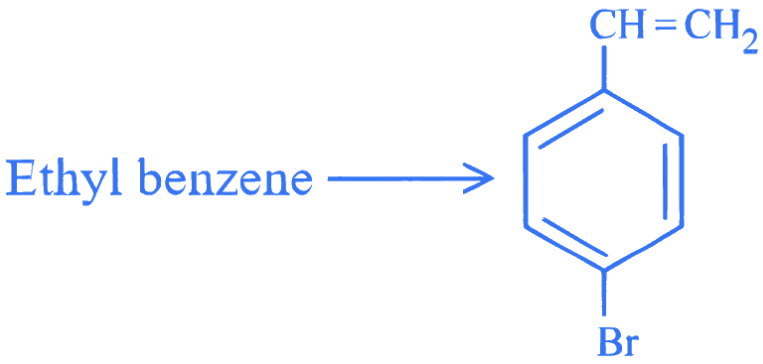
(D)



Q17. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित रूपांतरण के लिए अभिकर्मकों के सही समुच्चय का चयन कीजिए।

dekhoexams.com



(A) $Cl_2/$ anhy. $AlCl_3; Br_2/Fe$; alc. KOH

(B) $Cl_2/Fe; Br_2/$ anhy. $AlCl_3$; aq. KOH

(C) $Br_2/Fe; Cl_2, \Delta$; alc. KOH

(D) $Br_2/$ anhy. $AlCl_3; Cl_2, \Delta$; aq. KOH

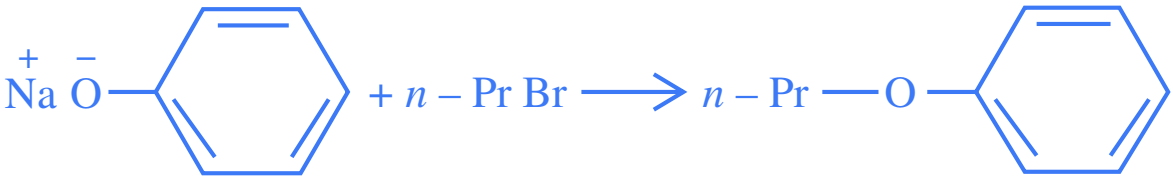
Q18. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया मुख्य अनुपात में वांछित ईथर का निर्माण नहीं करेगी?

(iso- Bu ⇒ आइसोब्यूटिल, sec −Bu ⇒ द्वितीयक-ब्यूटिल, nPr ⇒ n-प्रोपिल, ^{t}Bu ⇒ तृतीयक-ब्यूटिल, Et ⇒ एथिल)

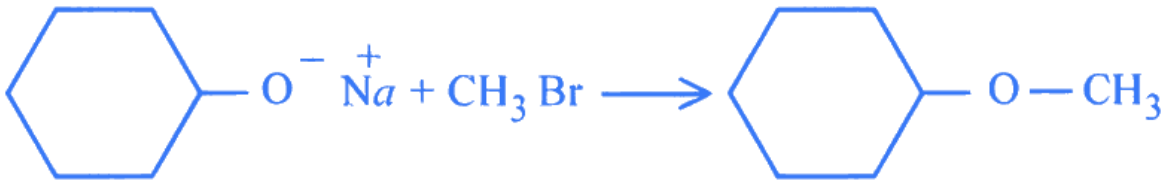
dekhoexams.com

(A)



(B) iso- $Bu\overline{O}\overset{+}{Na}$ +sec − BuBr ⟶ sec- Bu − O− iso -Bu

(C)



(D) $^t Bu\overline{O}\overset{+}{Na}$ +EtBr ⟶ ^{t}Bu − O − Et

---

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I (अभिकर्मक)		**सूची-II (संसूचित क्रियात्मक समूह)**
A.	सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन	I.	द्वि-आबन्ध/ असंतृप्ति
B.	उदासीन फेरिक क्लोराइड	II.	कार्बोक्सिलिक अम्ल
C.	सेरिक अमोनियम नाइट्रेट	III.	फ़िनालिक- OH
D.	क्षारीय $KMnO_4$	IV.	ऐल्कोहॉली - OH

दिए गए विकल्पों में से सहीउत्तर का चयन करें:

(A) A-II, B-III, C-I, D-IV

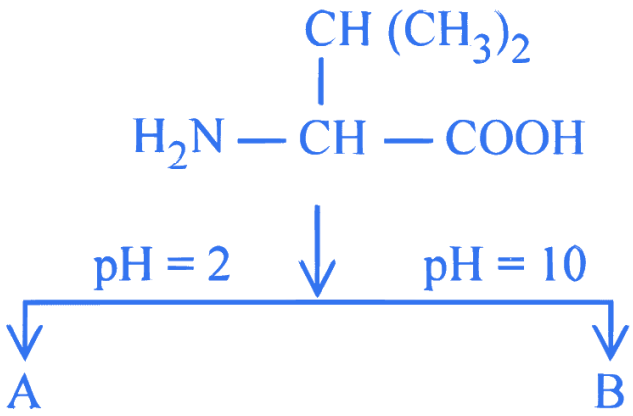
(B) A-II, B-IV, C-III, D-I

(C) A-III, B-II, C-IV, D-I

(D) A-II, B-III, C-IV, D-I

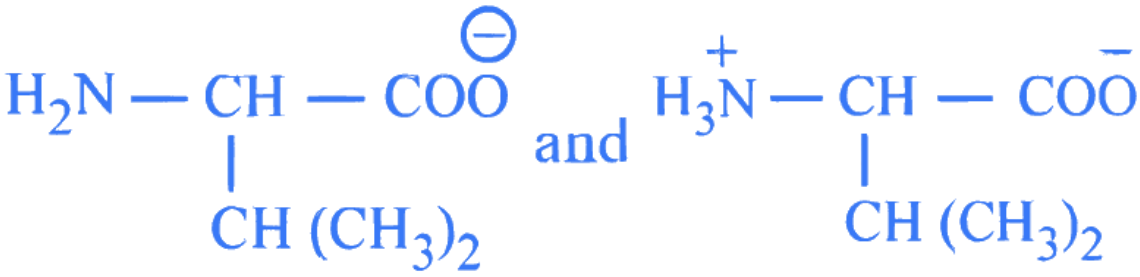
Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

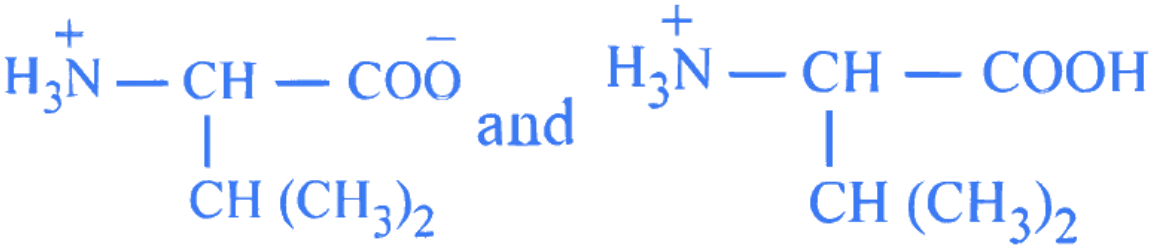


क्रमश: A एवं B की संरचनाओं के लिए सही विकल्प को चुनें :

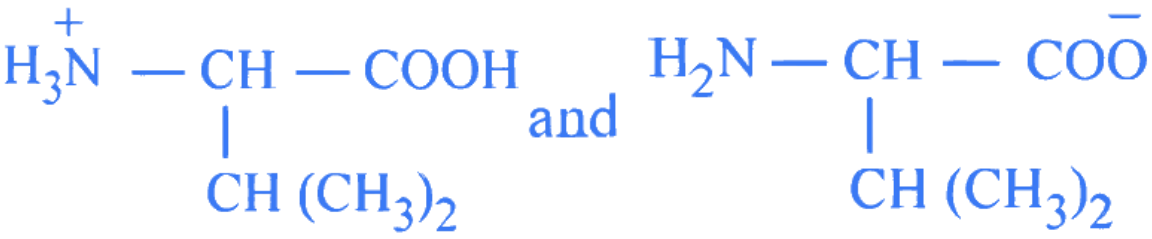
(A)



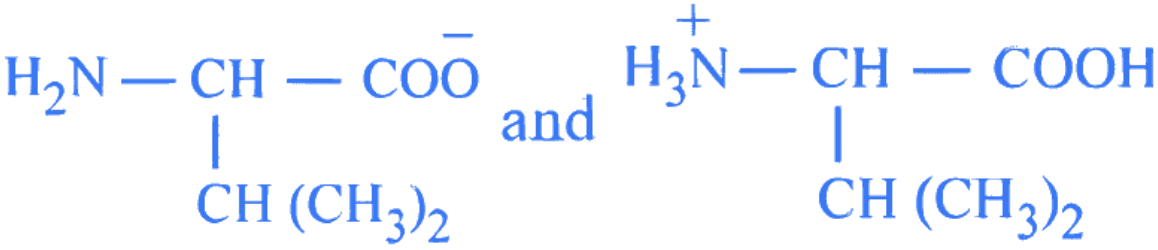
(B)



(C)



(D)



Q21. Numerical

निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया पर विचार करें

$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 6e^- + 14H^+(aq) \longrightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(1)$

अनुपात $\frac{[Cr^{3+}]^2}{[Cr_2O_7^{2-}]} = 10^{-6}$ के साथ अभिक्रिया सम्पादित की गई। वह pH मान जिस पर अर्ध सेल का EMF शून्य हो जाएगा _____ है। (निकटतम पूर्णांक मान)

[दिया गया है: मानक अर्ध सेल अपचयन विभव, $E^\circ_{Cr_2O_7^{2-},H^+/Cr^{3+}} = 1.33\ V$, $\frac{2.303RT}{F} = 0.059\ V$.

dekhoexams.com

Q22. Numerical

H -परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है। Be^{3+} के प्रथम उत्तेजित अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान का परिमाण _____ eV है। (निकटतम पूर्णांक मान)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

$H_2O(g)$ के अपघटन के लिए 2300 K पर साम्यावस्था स्थिरांक

$H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)\ \left(\Delta G^\circ = 92.34\ kJ\ mol^{-1}\right)$

8.0×10^{-3} है तथा साम्यावस्था पर कुल दाब 1 bar है। इन दशाओं में जल की वियोजन मात्रा (α) _____ $\times 10^{-2}$ है (निकटतम पूर्णांक मान)।

[मान लीजिए कि α, 1 की तुलना में नगण्य है।]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

20 mL सोडियम आयोडाइड विलयन ने सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य से अभिक्रिया कर 4.74 g सिल्वर आयोडाइड दिया। सोडियम आयोडाइड विलयन की मोलरता _____ M है। (निकटतम पूर्णांक मान)

(दिया गया है: $Na = 23, I = 127, Ag = 108,\ N = 14, O = 16\ g\ mol^{-1}$)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

X_2Y में अनुनाद को निरूपित किया जा सकता है



X_2Y की विरचन एन्थैल्पी $\left(X \equiv X(g) + \frac{1}{2}Y = Y(g) \rightarrow X_2Y(g)\right) 80\ kJ\ mol^{-1}$ है। X_2Y के अनुनाद ऊर्जा की मात्रा _____ $kJmol^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक मान) है।

दिया गया है: $X \equiv X, X = X, Y = Y$ एवं $X = Y$ की आबन्ध ऊर्जा क्रमश: $940, 410, 500$ एवं 602 $kJ\ mol^{-1}$ हैं।

संयोजकता $X : 3, Y : 2$

dekhoexams JEE MAIN | PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए उन λ के मान λ_1 तथा λ_2 हैं जिनके लिए रेखाएँ $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ और $\frac{x-\lambda}{3}=\frac{y-4}{4}=\frac{z-5}{5}$ के बीच की न्यूनतम दूरी $\frac{1}{\sqrt{6}}$ है। तब बिंदु $(0,0),(\lambda_1,\lambda_2)$ और (λ_2,λ_1) से होकर गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी

dekhoexams.com

(A) 3 (B) $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) 4

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)=x-1$ और $g(x)=e^x, x\in\mathrm{R}$, हैं। यदि $\frac{dy}{dx}=\left(e^{-2\sqrt{x}}g(f(f(x)))-\frac{y}{\sqrt{x}}\right), y(0)=0$ हैं, तो $y(1)$ बराबर हे

dekhoexams.com

(A) $\frac{1-e^3}{e^4}$
(B) $\frac{e-1}{e^4}$
(C) $\frac{1-e^2}{e^4}$
(D) $\frac{2e-1}{e^3}$

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\frac{1}{1^4}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{3^4}+\ldots\infty=\frac{\pi^4}{90}$,
$\frac{1}{1^4}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{5^4}+\ldots\infty=\alpha$,
$\frac{1}{2^4}+\frac{1}{4^4}+\frac{1}{6^4}+\ldots\infty=\beta$,
हैं, तो $\frac{\alpha}{\beta}$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 23 (B) 14 (C) 18 (D) 15

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना वर्ग OABC की एक भुजा की लंबाई a है, जहाँ O मूल बिंदु है। इसकी भुजा OA धनात्मक x-अक्ष से न्यून कोण α बनाती है और इसके विकर्णों के समीकरण $(\sqrt{3}+1)x+(\sqrt{3}-1)y=0$ तथा $(\sqrt{3}-1)x-(\sqrt{3}+1)y+8\sqrt{3}=0$ हैं। तो a^2 बराबर है

dekhoexams.com

(A) 48 (B) 16 (C) 24 (D) 32

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $P(a,0)$ से होकर जाने वाली एक रेखा धनात्मक x-अक्ष से न्यून कोण α बनाती है। माना इस रेखा को बिंदु P के सापेक्ष घड़ी की दिशा में $\frac{\alpha}{2}$ कोण तक घुमाया गया है। यदि नई स्थिति में इस रेखा की प्रवणता $2-\sqrt{3}$ है और मूल बिंदु से इसकी दूरी $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है, तो $3a^2\tan^2\alpha-2\sqrt{3}$ का मान है

dekhoexams.com

(A) 8 (B) 4 (C) 5 (D) 6

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण $x^2+x+1=0$ का एक हल α है और किसी $a, b \in \mathbb{R}$ के लिए

$[4 \quad a \quad b]\begin{bmatrix}1 & 16 & 13\\ -1 & -1 & 2\\ -2 & -14 & -8\end{bmatrix} = [0 \quad 0 \quad 0]$ है। यदि $\frac{4}{\alpha^4}+\frac{m}{\alpha^a}+\frac{n}{\alpha^b}=3$, तो $m+n$ बराबर है _____

dekhoexams.com

(A) 11 (B) 3 (C) 8 (D) 7

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $3x^2+py^2=4$, r त्रिज्या के वृत्त $x^2+y^2-2x-4y-11=0$ के केन्द्र C से होकर जाता है। माना दीर्घवृत्त पर बिंदु C की नाभीय दूरियाँ f_1, f_2 हैं। तो $6f_1f_2-r$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 78 (B) 68 (C) 70 (D) 74

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $|x-2|^2+|x-2|-2=0$ के मूलों के वर्गों और समीकरण $x^2-2|x-3|-5=0$ के मूलों के वर्गों का योग है

dekhoexams.com

(A) 24 (B) 26 (C) 36 (D) 30

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

$\cot^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+\tan^2(2)}-1}{\tan(2)}\right)-\cot^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+\tan^2\left(\frac{1}{2}\right)}+1}{\tan\left(\frac{1}{2}\right)}\right)$ का मान है

dekhoexams.com

(A) $\pi-\frac{3}{2}$ (B) $\pi+\frac{5}{2}$ (C) $\pi-\frac{5}{4}$ (D) $\pi+\frac{3}{2}$

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=\left\{\theta\in[0,2\pi]: 1+10\,\mathrm{Re}\left(\frac{2\cos\theta+i\sin\theta}{\cos\theta-3i\sin\theta}\right)=0\right\}$ है। तो $\sum\limits_{\theta\in A}\theta^2$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) $\frac{21}{4}\pi^2$ (B) $6\pi^2$ (C) $\frac{27}{4}\pi^2$ (D) $8\pi^2$

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\tan^{-1}x+\log_e\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}-2x}{x^5}\right)=\frac{2}{5}$ है।

कथन II : $\lim\limits_{x\to1}\left(x^{\frac{2}{1-x}}\right)=\frac{1}{e^2}$ है।

dekhoexams.com

इन कथनों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(A) कथन I असत्य है किंतु कथन II सत्य है
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(D) कथन I सत्य है किंतु कथन II असत्य है

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_{-1}^{\frac{3}{2}} \left(| \pi^2 x \sin(\pi x) | \right) dx$ बराबर है

(A) $2 + 3\pi$ (B) $4 + \pi$ (C) $1 + 3\pi$ (D) $3 + 2\pi$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A = \begin{bmatrix} 2 & 2+p & 2+p+q \\ 4 & 6+2p & 8+3p+2q \\ 6 & 12+3p & 20+6p+3q \end{bmatrix}$ है।

यदि $\det(\text{adj}(\text{adj}(3A))) = 2^m \cdot 3^n$, $m, n \in \mathbb{N}$ है, तो $m + n$ का मान बराबर है

(A) 22 (B) 20 (C) 24 (D) 26

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ है। माना A पर एक संबंध R, $(x, y) \in R$ यदि और केवल यदि $\max\{x, y\} \in \{3, 4\}$ है, द्वारा परिभाषित है। तो कथनों

(S_1) : R में अवयवों की संख्या 18 है, और

(S_2) : संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है में से

(A) दोनों असत्य हैं (B) केवल (S_1) सत्य है

(C) केवल (S_2) सत्य है (D) दोनों सत्य हैं

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)$ एक धनात्मक फलन है तथा $I_1 = \int_{-\frac{1}{2}}^{1} 2x f(2x(1-2x))dx$ और $I_2 = \int_{-1}^{2} f(x(1-x))dx$ हैं। तो $\frac{I_2}{I_1}$ का मान बराबर है

(A) 12 (B) 9 (C) 6 (D) 4

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

एक समतल में 12 बिंदु हैं। इनमें से 5 बिंदु एक रेखा में हैं ओर इनके अतिरिक्त 12 बिंदुओं में से कोई भी तीन एक रेखा में नहीं हैं। तो इन 12 बिंदुओं में से किन्ही तीन को शीर्ष लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या है

(A) 230 (B) 210 (C) 200 (D) 220

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि दो घटनाओं A और B के लिए $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4$ और $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$ हैं, जहाँ $\bar{B}$, B के पूरक को दर्शाता है, तो $P(B \mid (A \cup \bar{B}))$ बराबर है

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{6}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ और $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ हैं। माना सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के तल में तथा $\vec{a}$ के लंबवत्, एक मात्रक सदिश $\hat{c}$ है। तो ऐसा एक सदिश $\hat{c}$ है

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} + \hat{k})$

(B) $\frac{1}{\sqrt{5}}(\hat{j} - 2\hat{k})$

(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}(-\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलन $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x} + 3, x \neq 0, (-\infty, \alpha_1) \cup (\alpha_2, \infty)$ में निरंतर वर्धमान है और $(\alpha_3, \alpha_4) \cup (\alpha_4, \alpha_5)$ में निरंतर ह्रासमान है। तो $\sum_{i=1}^{5} \alpha_i^2$ बराबर है :

(A) 48

(B) 40

(C) 36

(D) 28

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

$\left(5^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{8}}\right)^{1016}$ के प्रसार में पूर्णांकीय पदों की संख्या है

(A) 127

(B) 128

(C) 130

(D) 129

dekhoexams.com

Q46. Numerical

$(1919)^{1919}$ के अंतिम दो अंकों का गुणनफल है _____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना परिबद्ध क्षेत्र $\{(x, y) : 0 \leq 9x \leq y^2, y \geq 3x - 6\}$ का क्षेत्रफल A है। तो $6A$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना त्रिज्या r का एक वृत्त, x - अक्ष को बिंदु $(a, 0), a < 0$ पर और परवलय $y^2 = 9x$ को बिंदु $(4, 6)$ पर स्पर्श करता है। तो r बराबर है _____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना रेखाओं $x + 2 = y - 1 = z$, $\frac{x-3}{5} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ और $\frac{x}{-3} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-2}{1}$ द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल A है। तो A^2 बराबर है _____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना फलन $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{4x+5}{3x-7}\right)$ का प्रांत $[\alpha, \beta]$ है और $g(x) = \log_2(2 - 6\log_{27}(2x+5))$ का प्रांत (γ, δ) है। तो $|7(\alpha+\beta)+4(\gamma+\delta)|$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक एकपरमाणुक गैस, जिसका $\gamma = \frac{5}{3}$ है, एक तापरुद्ध पात्र में भण्डारित है और इस गैस को अकस्मात् इसके प्रारम्भिक आयतन के $\frac{1}{8}$ तक संपीडित किया जाता है। अन्तिम दाब और प्रारम्भिक दाब का अनुपात है:

(γ नियत दाब और नियत आयतन पर, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है)

dekhoexams.com

(A) 16 (B) 32 (C) 28 (D) 40

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

फोकस दूरी 30 cm का एक उत्तल लेन्स, फोकस दूरी 20 cm के एक अवतल लेन्स, के सम्पर्क में रखा है। एक बिम्ब, इस लेन्स निकाय के बायें 20 cm पर स्थित है। लेन्स से प्रतिबिम्ब की दूरी cm में _____ है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{60}{7}$ (B) 15 (C) 45 (D) 30

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

अपवर्तनांक 1.5 के, एक अवतलोत्तल लेन्स के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ, क्रमशः 30 cm और 20 cm हैं। अवतल पृष्ठ उपरिवर्ती है और अपवर्तनांक 1.3 के एक द्रव से भरा है। द्रव-काँच संयोजन की फोकस दूरी होगी

dekhoexams.com

(A) $\frac{700}{11}$ cm (B) $\frac{600}{11}$ cm (C) $\frac{800}{11}$ cm (D) $\frac{500}{11}$ cm

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

एक राशि Q, $X^{-2}Y^{+\frac{3}{2}}Z^{-\frac{2}{5}}$ के रूप में सूत्रीकृत है। X, Y और Z स्वतन्त्र प्राचल हैं, जिनके मापन में भिन्नात्मक त्रुटियाँ क्रमशः 0.1, 0.2 और 0.5 हैं। Q की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है

dekhoexams.com

(A) 0.6 (B) 0.8 (C) 0.7 (D) 0.1

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान संख्या A और त्रिज्या R के एक नाभिक के लिए, नाभिक के द्रव्यमान घनत्व को निम्नवत् निरूपित किया जा सकता है

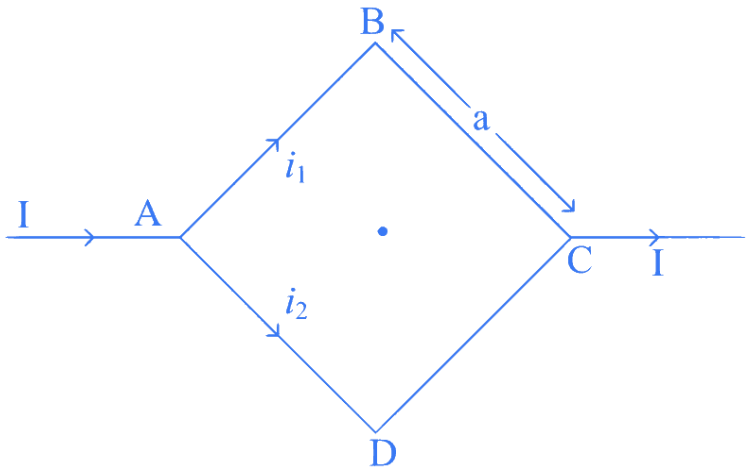
dekhoexams.com

(A) $A^{\frac{2}{3}}$ (B) A से स्वतन्त्र (C) A^3 (D) $A^{\frac{1}{3}}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

दिया गया चित्र, एक तल में स्थित, किनारों की लम्बाई ' a ' के एक धारावाहक वर्गपाश को दर्शाता है। यदि ABC भाग का प्रतिरोध r है और ADC भाग का प्रतिरोध 2 r है, तो इस वर्ग पाश के केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण है

dekhoexams.com



(A) $\frac{2\mu_0 I}{3\pi a}$

(B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{3\pi a}$

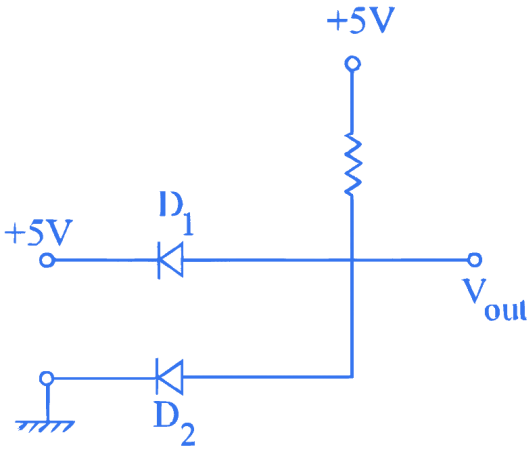
(C) $\frac{3\pi\mu_0 I}{\sqrt{2}a}$

(D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित परिपथ में निर्गत वोल्टेज है (आदर्श डायोड की स्थिति मान लें)

dekhoexams.com



(A) 0 V

(B) +5 V

(C) -5 V

(D) 10 V

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

दो प्रगामी आवर्ती तरंगों, $y_1(x,t) = 4\sin(kx - \omega t)$ और $y_2(x,t) = 2\sin(kx - \omega t + \frac{2\pi}{3})$ के अध्यारोपण से बनने वाली तरंग का आयाम तथा कला क्रमशः हैं:

(प्रारंभिक तरंगों की कोणीय आवृत्ति ω के समान मानिए)

dekhoexams.com

(A) $\left[\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right]$

(B) $\left[2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right]$

(C) $\left[6, \frac{2\pi}{3}\right]$

(D) $\left[6, \frac{\pi}{3}\right]$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

यंग गुणांक ज्ञात करने के एक प्रयोग में, 50 kg के एक द्रव्यमान से ऊर्ध्वतः उद्धारित करने पर, त्रिज्या 3 mm का एक 3 m लम्बा तार, 0.1 mm का विस्तार दिखाता हे। इस प्रयोग के अनुसार, तार का यंग गुणांक $\mathrm{P} \times 10^{11} \mathrm{Nm}^{-2}$ है, जहाँ P का मान हे: $\left(\mathrm{g}=3 \pi \mathrm{~m} / \mathrm{s}^2 \text{ लें}\right)$

dekhoexams.com

(A) 2.5 (B) 25 (C) 10 (D) 5

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक तरण-ताल में जल 200 m की ऊँचाई से गिरता है। ताल में जल से कोई ऊष्मा-क्षय नहीं मानते हुए, जल के तापमान में वृद्धि की गणना करें।

$\left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^2\right.$, जल की विशिष्ट ऊष्मा $=4200 \mathrm{~J} /(\mathrm{kgK})$ लें $)$

dekhoexams.com

(A) 0.36 K (B) 0.23 K (C) 0.48 K (D) 0.14 K

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

रेखिक द्रव्यमान घनत्व ' λ ' और लम्बाई 'L' की एक छड़ को, त्रिज्या 'R' के एक वलय को बनाने के लिए मोड़ा गया है। इस वलय का इसके किसी भी व्यास के सापेक्ष, जड़त्व - आघूर्ण है

dekhoexams.com

(A) $\frac{\lambda L^3}{8 \pi^2}$ (B) $\frac{\lambda L^3}{16 \pi^2}$ (C) $\frac{\lambda L^3}{4 \pi^2}$ (D) $\frac{\lambda \mathrm{L}^3}{12}$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

समान पदार्थ से निर्मित, वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद की दो डोरियाँ, समान मात्रा में तनाव प्राप्त करने के लिए, तनित हैं। उसके बाद एक अनुप्रस्थ तरंग को, दोनों डोरियों से गुज़ारा जाता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या R वाली पहली डोरी में तरंग का वेग v_1 और अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या $\mathrm{R} / 2$ वाली दूसरी डोरी में तरंग का वेग v_2 हे। तब $\frac{v_2}{v_1}$ हे

dekhoexams.com

(A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्याओं R और 3 R के धातु के दो गोलों के, समान पृष्ठ आवेश घनत्व σ हैं। यदि उन्हें सम्पर्क में लाकर पृथक् किया जाता हे, तो छोटे और बड़े गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व, क्रमशः σ_1 और σ_2 हो जाते हैं। अनुपात $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ है

dekhoexams.com

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) 9 (D) 3

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

समान द्रव्यमान और प्रारम्भिक वेग के साथ, दो गेंदों को, भिन्न कोणों पर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, कि पहली गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई, दूसरी गेंद द्वारा प्राप्त ऊँचाई की 8 गुनी है। यदि T_1 और T_2, क्रमशः पहली और दूसरी गेंद के कुल उड्डयन काल हैं, तो T_1 और T_2 का अनुपात है

dekhoexams.com

(A) $2:1$ (B) $\sqrt{2}:1$ (C) $2 \sqrt{2}:1$ (D) $4:1$

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R नामांकित किया है।

अभिकथन A: एक एकसमान रूप से आवेशित गोलीय कोश (खोल) के भीतर दो बिन्दुओं के बीच, एक परीक्षण आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होगा, चाहे कोई भी पथ चुना जाए।

कारण $\mathbf{R}$: एक एकसमान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर, स्थिरवैद्युत विभव नियत होता है और कोश के पृष्ठ पर विभव के समान ही होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A सत्य है, परन्तु R असत्य है।

(B) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

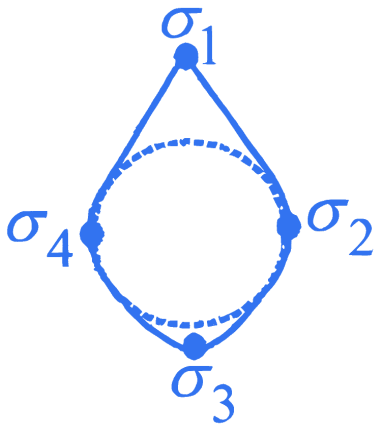
(C) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं, परन्तु $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है।

(D) A असत्य है, परन्तु R सत्य है।

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

चित्र में दर्शाए गए अनुसार, एक अनियमित धात्विक चक्रिका (चकती) पर, वैद्युत आवेश हस्तान्तरित किया जाता है। यदि प्रदत्त बिन्दुओं पर आवेश घनत्व $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ और σ_4 हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :



A. $\sigma_1 > \sigma_3; \sigma_2 = \sigma_4$

B. $\sigma_1 > \sigma_2; \sigma_3 > \sigma_4$

C. $\sigma_1 > \sigma_3 > \sigma_2 = \sigma_4$

D. $\sigma_1 < \sigma_3 < \sigma_2 = \sigma_4$

E. $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4$

(A) केवल B और C

(B) केवल A और C

(C) केवल D और E

(D) केवल A, B और C

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

अपरिमित रूप से लम्बे एक तार का, एकसमान रेखिक आवेश घनत्व $\lambda = 2\text{nC/m}$ है। भुजा की लम्बाई $\sqrt{3}\,\text{cm}$ के एक गॉउसीय घन से होकर गुज़रने वाला नेट अभिवाह (फ्लक्स), यदि तार, घन के एक दूसरे से अधिकतम विस्थापित दो कोनों से होकर गुज़रता है, $x\text{Nm}^2\text{C}^{-1}$ होगा, जहाँ x है:

[किनारों के किसी भी प्रभाव की उपेक्षा करें और $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{SI}$ मात्रक प्रयोग करें]

dekhoexams.com

(A) 6.48 π (B) 0.72 π (C) 1.44 π (D) 2.16 π

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

वेग $\vec{v}_{\text{in}} = 3\hat{\text{i}} + 4\hat{\text{j}}\text{ms}^{-1}$ से गतिमान, द्रव्यमान 2 kg का एक पिण्ड, धनात्मक z-अक्ष के अनुदिश निर्दिष्ट, 6 N के एक नियत बल-क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि पिण्ड, क्षेत्र में, $\frac{5}{3}$ सेकण्ड की अवधि के लिए रहता है, तो पिण्ड का वेग, जब कि वह बल-क्षेत्र से निर्गत होता है, है

dekhoexams.com

(A) $3\hat{\text{i}} + 4\hat{\text{j}} + \sqrt{5}\hat{\text{k}}$

(B) $4\hat{\text{i}} + 3\hat{\text{j}} + 5\hat{\text{k}}$

(C) $3\hat{\text{i}} + 4\hat{\text{j}} - 5\hat{\text{k}}$

(D) $3\hat{\text{i}} + 4\hat{\text{j}} + 5\hat{\text{k}}$

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान 2 kg का एक गुटका, एक द्रव्यमानरहित कमानी के एक सिरे से जुड़ा है, जिसका दूसरा सिरा, एक दीवार पर जड़ा हुआ हे। यह कमानी-द्रव्यमान निकाय, एक घर्षणरहित क्षैतिज मेज़ पर गति करता है। कमानी की स्वाभाविक लम्बाई 2 m हे ओर कमानी स्थिरांक $200\,\text{N/m}$ हे । गुटके को इस प्रकार धकेला जाता है, कि कमानी की लम्बाई 1 m हो जाती है और तत्पश्चात् उसे छोड़ दिया जाता है। दीवार से $x\,\text{m}(x < 2)$ की दूरी पर, गुटके की चाल होगी

dekhoexams.com

(A) $10\left[1-(2-x)^2\right]^{\frac{1}{2}}\,\text{m/s}$ (B) $10\left[1-(2-x)^2\right]^{\frac{3}{2}}\,\text{m/s}$

(C) $10\left[1-(2-x)^2\right]\text{m/s}$ (D) $10\left[1-(2-x)^2\right]^2\,\text{m/s}$

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, श्वेत प्रकाश स्रोत है। एक झिरी, लाल फिल्टर और दूसरी, हरे फिल्टर से आवृत (ढँकी) है। इस स्थिति में

dekhoexams.com

(A) लाल और हरी व्यतिकरण फ्रिंजें एकान्तर से होंगी।

(B) लाल के लिए व्यतिकरण पैटर्न, हरे के लिए व्यतिकरण पैटर्न से भिन्न होगा।

(C) एक ऐसा व्यतिकरण पैटर्न होगा, जहाँ प्रत्येक फ्रिंज का पैटर्न केन्द्र हरा और बाहरी किनारा लाल है।

(D) कोई व्यतिकरण फ्रिंजें नहीं होंगी।

Q71. Numerical

एक द्रव का नमूना 1 atm पर रखा है। इसे 5 atm तक संपीडित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आयतन में $0.8\,\text{cm}^3$ का परिवर्तन होता है। यदि द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2 GPa है, तो द्रव का प्रारम्भिक आयतन _____ लीटर था।

$(1\,\text{atm} = 10^5\,\text{Pa}$ लें $)$

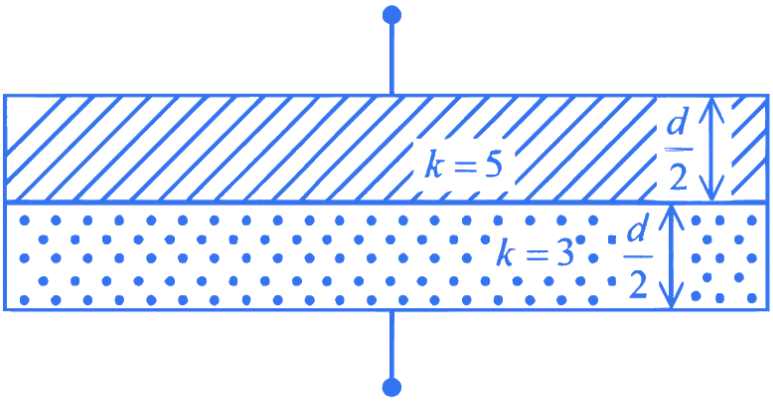
dekhoexams.com

Q72. Numerical

द्रव्यमान 1 kg की एक पतली ठोस चक्रिका (चकती), 1800 rpm की गति से, इसके व्यास के अनुदिश, घूर्णन कर रही हे। 40 s के लिए, $25\pi\mathrm{Nm}$ का एक बाह्य बल-आघूर्ण अनुप्रयुक्त करने पर, गति बढ़कर 2100 rpm हो जाती है। चक्रिका का व्यास _____ m हे।

dekhoexams.com

Q73. Numerical



dekhoexams.com

पट्टिका क्षेत्रफल $4\ \mathrm{cm}^2$ और 1.77 mm के पार्थक्य (d) के एक समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच का स्थान, चित्र में दर्शाए गए अनुसार, परावैद्युतांकों (3 और 5) के एकसमान परावैद्युत पदार्थों से भरा है। धारिता 7.5 pF का एक अन्य संधारित्र, इसके साथ पार्श्व-क्रम में संयोजित है। इस संयोजन की प्रभावी धारिता _____ pF है।

(दिया गया है: $\epsilon_o = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$)

Q74. Numerical

विरामावस्था से एक इलेक्ट्रॉन को, एकसमान आवेश घनत्व '$-\sigma$' की, एक अनन्त अचालक चादर के निकट छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन से सम्बद्ध दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन की दर, समय की n वीं घात के रूप में व्युत्क्रमणीय रूप से बदलती है। n का संख्यात्मक मान _____ है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

अज्ञात द्रव्यमान के साथ 10 cm भुजा का एक घन और 200 gm द्रव्यमान, 27 cm लम्बी एक एकसमान दृढ़ छड़ के दो छोरों से लटकाये गये हैं। द्रव्यमानों सहित छड़, फान बिन्दु और 200 gm द्रव्यमान के बीच की दूरी को 25 cm रखते हुए एक फान पर स्थित किया गया। प्रारम्भ में, द्रव्यमान सन्तुलन में नहीं थे। एक बीकर को अज्ञात द्रव्यमान के नीचे रखा जाता है और धीरे धीरे इसमें जल डाला जाता है। एक दिए गए बिन्दु पर, द्रव्यमान सन्तुलन में थे और अज्ञात द्रव्यमान का, आधा आयतन जल के अन्दर था। (मान लें कि अज्ञात द्रव्यमान का घनत्व, जल के घनत्व से अधिक है, द्रव्यमान ने जल को अवशोषित नहीं किया और जल का घनत्व $1\mathrm{gm/cm}^3$ है।) अज्ञात द्रव्यमान _____ kg है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **C**	4. **D**	5. **C**
6. **B**	7. **B**	8. **C**	9. **B**	10. **B**
11. **B**	12. **D**	13. **C**	14. **C**	15. **A**
16. **B**	17. **C**	18. **B**	19. **D**	20. **C**
21. **10**	22. **54**	23. **5**	24. **1**	25. **98**

Mathematics

26. **B**	27. **B**	28. **D**	29. **A**	30. **B**
31. **A**	32. **C**	33. **C**	34. **C**	35. **A**
36. **C**	37. **C**	38. **C**	39. **C**	40. **D**
41. **B**	42. **C**	43. **A**	44. **C**	45. **B**
46. **63**	47. **15**	48. **30**	49. **56**	50. **96**

Physics

51. **B**	52. **B**	53. **B**	54. **C**	55. **B**
56. **B**	57. **A**	58. **B**	59. **D**	60. **C**
61. **A**	62. **C**	63. **D**	64. **C**	65. **B**
66. **D**	67. **D**	68. **D**	69. **A**	70. **D**
71. **4**	72. **40**	73. **15**	74. **2**	75. **3**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.